



Projekt Digitalisierung eines Geschäftsprozesses



31.3. - 30.6.2026

Abgaben für die Sprints jeweils bis 13:00 Uhr in ILIAS



In diesem Projekt analysiert, modelliert und digitalisiert ihr einen Geschäftsprozess zur Verarbeitung von Eingangsrechnungen. Ziel ist es, verschiedene Methoden und Technologien der Prozessdigitalisierung praktisch anzuwenden:

- Integrationstechniken und Integrationsarchitektur
- Process Mining
- Prozessgesteuerte Anwendungen (Workflow)
- Robotic Process Automation (RPA)
- AI Agents





Ein mittelständisches Unternehmen verarbeitet Eingangsrechnungen von Lieferanten. Der aktuelle Prozess ist teilweise manuell und weist Medienbrüche auf.

Der typische Ablauf des Prozesses ist wie folgt:

1. Ein Lieferant sendet eine Rechnung
2. Ein Sachbearbeiter speichert die Rechnung inkl. Metadaten
3. Die Rechnungsdaten werden extrahiert
4. Die Rechnung wird geprüft und im Erfolgsfall freigegeben
3. Ein Sachbearbeiter erfasst die Rechnungsdaten manuell im ERP-System
5. Die Zahlung wird veranlasst
6. Die Rechnung wird archiviert



Sprint 1 (31.3. - 14.4.)

Bausteine und Integrationsarchitektur



Entwickelt folgende Komponenten, die später im Prozess genutzt werden können:

- gRPC Service der Metadaten zu Rechnungen speichern kann.
- Ein Zahlungssystem, das über Messaging Zahlungsaufträge entgegennimmt und Zahlungen bearbeitet.
- Einen Client, der Rechnungsdaten speichert und Zahlungen veranlasst.

Die Programmiersprache und -umgebung kann frei gewählt werden.

Verwendet als Basis für den Nachrichtenaustausch einen Message Broker (z.B. ActiveMQ oder RabbitMQ).



Sprint 2 (14.4. - 28.4.)

Process Mining und Prozessanalyse



Analyse von Event-Daten

Process Mining mit Celonis durchführen

Identifikation der tatsächlichen Prozess-Varianten

Identifikation und Diskussion eventuell vorhandener Bottlenecks



Sprint 3 (28.4. - 12.5.)

Soll-Prozess und Zielarchitektur



Identifikation von Optimierungen

Modellierung eines Soll-Prozesses in BPMN

Entwurf einer Systemarchitektur inkl. Workflow-Engine



Sprint 4 (12.5. - 2.6.)

Workflow Implementierung



Implementierung eines digitalen Freigabeprozesses als Workflow

- Start des Prozesses per E-Mail
- Manuelle Extraktion der Metadaten zu einer Rechnung
- Speicherung der Metadaten per gRPC Service
- Eingabe der Rechnungsdaten im ERP-System manuell über eine UI
- Veranlassung der Zahlung durch eine Nachricht an das Zahlungssystem



Sprint 5 (2.6. - 9.6.)

RPA für das Erfassen von Rechnungsinformationen



Implementierung eines Bots zur Automatisierung der Erfassen von Rechnungsdaten in das Frontend des ERP-Systems



Sprint 6 (9.6. - 30.6.)

AI Agent für die Vorverarbeitung von Rechnungsinformationen



Integration eines AI Agents zur Unterstützung des Prozesses

- Extraktion von Rechnungsdaten aus einer PDF-Datei
- Menschliche Kontrolle, wenn die Plausibilität unter einer Schwelle ist

Anpassung des Workflows inkl. Benutzung des AI Agents

Präsentation zur Demonstration der Gesamtanwendung

Dokumentation des Gesamtergebnisses

Pro Person eine 2-seitige Zusammenfassung des Gelernten



Wichtig!



Die notwendigen fachlichen und technischen Inhalte werden rechtzeitig vor jedem Sprint in der Vorlesung besprochen.

Falls Ihr Fragen zu der Aufgabe bzw. zu den Details eines Sprints habt, klärt das mit dem Dozenten.

Eventuell bekommt ihr zu Anfang eines Sprints Zusatzinformationen (z.B. Log-Datei).

In Ilias gibt es Abgaben mit Deadline für die einzelnen Sprints.

Ladet dort rechtzeitig zum Sprintende eure Abgaben hoch. Code bitte in Github einchecken und den Link hochladen.

Es gibt am Ende eines Sprints jeweils ein Review mit dem Dozenten. Dort präsentiert ihr eure Ergebnisse.

Kopieren bzw. die undokumentierte Nutzung von KI führt zum Nicht-Bestehen der Aufgabe.

